



Assessment Técnico Preliminar y Plan de Estabilización del HIS

Lugar y fecha del documento: San Salvador, 12 de agosto de 2026

Con atención a: Ing. Edwin Alejandro Martinez

Asesor comercial: Vicky Guillén



ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
OBJETIVOS DEL SERVICIO	4
ALCANCE DEL ASSESSMENT REALIZADO	5
MATRIZ PRELIMINAR DE MADUREZ DEL HIS	10
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS	11
ESTRATEGIA PROPUESTA POR CODE CASTLE	12
ASSESSMENT Y ESTABILIZACIÓN INICIAL	13
PLAN DE EJECUCIÓN	14
EQUIPO RECOMENDADO	15
DEFINICIÓN DE DONE (TERMINADO)	16
SUJETOS Y EXCLUSIONES PRELIMINARES	17
RESULTADO ESPERADO	17

RESUMEN EJECUTIVO

Code Castle realizó una revisión técnica preliminar de la plataforma HIS actualmente desarrollada, considerando su arquitectura, organización del repositorio, componentes de frontend y backend, modelo de datos, mecanismos de seguridad, workflows clínicos, pruebas automatizadas y cinco dominios funcionales críticos evaluados de manera end-to-end.

La plataforma presenta un nivel considerable de desarrollo y una base tecnológica aprovechable, incluyendo componentes avanzados para gestión de pacientes, expediente clínico electrónico, farmacia, eMAR/BCMA, quirófano, seguridad multi-entidad, workflows clínicos, auditoría y estándares GS1.

Sin embargo, el volumen de código existente no puede interpretarse directamente como porcentaje de finalización productiva. La revisión identificó módulos funcionalmente avanzados que todavía presentan dependencias incompletas, implementaciones paralelas, componentes legacy activos, integración parcial entre dominios y cobertura de pruebas que aún no permite certificar los principales procesos hospitalarios de principio a fin.

Con base en la evidencia revisada, Code Castle estima preliminarmente una madurez integral hacia producción del orden del 35–40%, aun cuando determinados dominios individuales presentan entre 60% y 80% de implementación visible.

Por esta razón, la estrategia recomendada no es reconstruir el HIS, sino ejecutar un programa de:

1. Estabilización
2. Consolidación
3. Integración
4. Finalización
5. Validación
6. Preparación para producción.

La estimación definitiva de alcance y nivel de avance deberá establecerse durante una Fase 0 de assessment técnico y funcional, utilizando ejecución real de la plataforma, revisión de base de datos, ambientes, backlog, infraestructura, pruebas y validación conjunta con usuarios clínicos.



OBJETIVOS DEL SERVICIO

El objetivo es llevar la plataforma HIS existente desde su estado actual hasta una versión funcionalmente integrada, técnicamente estable y verificable mediante UAT, apta para iniciar un proceso controlado de puesta en producción.

No se plantea como objetivo sustituir la solución existente ni desarrollar un nuevo HIS desde cero.

La intervención se concentrará en:

Frente	Objetivo
Arquitectura	Consolidar implementaciones paralelas y definir fuentes únicas de verdad
Backend	Completar reglas, transacciones, integraciones y seguridad
Frontend	Finalizar flujos pendientes y homologar experiencia de usuario
ECE	Consolidar workflows, documentos, identidad clínica y firma
Integración clínica	Garantizar continuidad entre ADT, ECE, farmacia, eMAR y quirófano
Seguridad	Fortalecer RLS, permisos, auditoría y aislamiento multi-entidad
QA	Sustituir smoke/stub testing crítico por pruebas E2E verificables
Operación	Preparar despliegue, observabilidad, respaldo, contingencia y go-live

ALCANCE DEL ASSESSMENT REALIZADO

La revisión preliminar se concentró especialmente en cinco dominios que atraviesan buena parte del ciclo hospitalario:

Dominio A: Admisión y ADT

Flujo de Admisión y ADT

1. Paciente.
2. Admisión.
3. Encuentro.
4. Cama.
5. Traslado.
6. Alta.

El sistema dispone actualmente de estructuras funcionales para validación de pacientes, encuentros, asignación de camas, movimientos y alta. Existen además implementaciones recientes que manejan correctamente cambios de estado de camas, transferencias y eventos transaccionales.

No obstante, siguen coexistiendo procedimientos legacy y procedimientos nuevos para operaciones como traslado y alta. El router principal continúa exponiendo ambas generaciones de implementación.

La sincronización de determinados procesos ADT con ECE también se realiza mediante transacciones separadas, permitiendo que una admisión quede confirmada aun cuando la creación correspondiente en ECE falle.

Madurez preliminar end-to-end: 50–55%.

Dominio B: Triage

Flujo de Triage

1. Paciente
2. Ingreso
3. Signos vitales
4. Evaluación Manchester
5. Prioridad
6. Continuidad clínica.

Este dominio presenta una implementación relativamente madura, con cola, evaluaciones, discriminadores, signos vitales y asignación de nivel.

El flujo actual ya incorpora operaciones protegidas mediante contexto multi-tenant en acciones críticas como la asignación de clasificación.

Sin embargo, todavía existen procedimientos que dependen principalmente de filtros aplicados desde la capa de aplicación, mientras otros utilizan enforcement en PostgreSQL, produciendo una estrategia de seguridad no completamente homogénea.

Madurez preliminar end-to-end: 55–60%.

Dominio C: Expediente Clínico Electrónico

Flujo de Expediente Clínico Electrónico:

1. Episodio
2. Documento
3. Dependencias
4. Workflow
5. Firma
6. Historial
7. Auditoría.

El ECE constituye uno de los activos técnicos más importantes del proyecto.

Existe un motor real de workflows clínicos con estados, transiciones, roles, documentos, dependencias, auditoría y mecanismos de aislamiento mediante RLS.

Además, el contexto ECE está diseñado para establecer el profesional y establecimiento activos y demostrar posteriormente el rol de base de datos para hacer efectivas las políticas RLS.

La revisión también detectó componentes que todavía pertenecen a generaciones anteriores de la arquitectura. Por ejemplo, partes del workflow utilizan temporalmente `ctx.user.id` como proxy de `personal_salud`, mientras módulos más recientes ya resuelven correctamente la relación entre usuario HIS y profesional clínico.

Asimismo, existe una opción para omitir enforcement de dependencias documentales cuya propia documentación indica que debería limitarse a migraciones, seeders o administración, pero que requiere revisar su autorización efectiva en runtime.

Madurez preliminar end-to-end: 45–50%.

Dominio D: Farmacia, eMAR y BCMA

Flujo de Farmacia, eMAR y BCMA

1. Indicación médica
2. Prescripción
3. Farmacia
4. Dispensación
5. Bedside
6. Administración
7. MAR.

El HIS dispone de componentes considerablemente avanzados para este dominio.

Actualmente se encuentran implementadas reglas relacionadas con: interacciones medicamentosas, medicamentos controlados, doble verificación, ventanas de administración, BCMA, GS1, lote, expiración, alergias, medicamentos de alto riesgo y controles pediátricos.

Sin embargo, existen dependencias críticas aún no cerradas.

La implementación farmacológica reconoce que el dataset actual de interacciones es provisional y debe posteriormente reemplazarse por una fuente farmacológica especializada.

Uno de los caminos de dispensación todavía ejecuta validaciones utilizando disponibilidad virtualmente ilimitada de inventario, en lugar de un stock real.

Más importante aún, el flujo ECE de Indicaciones Médicas emite el evento `ece.indicaciones.firmadas`, destinado a alimentar MAR, pero la revisión preliminar no permitió localizar de manera concluyente el consumer productivo que materializa ese evento en el modelo farmacológico/eMAR.

También permanece documentada una discrepancia entre la estructura de dosis, vía y frecuencia utilizada por ECE y la manejada por Pharmacy.

Madurez preliminar end-to-end: 40–50%.

Dominio E: Quirófano

Flujo de quirófano:

1. Programación
2. Preoperatorio
3. Traslado
4. WHO
5. Anestesia
6. Acto quirúrgico
7. URPA.

La solución contiene state machines para casos quirúrgicos, detección de conflictos de sala y gates correspondientes al WHO Surgical Safety Checklist.

Además, el bridge quirúrgico ECE puede crear de forma transaccional orden de ingreso, episodio, hospitalización, preoperatorio y reserva de sala bajo contexto RLS.

Sin embargo, conviven actualmente dos representaciones relevantes del proceso: *SurgeryCase dentro del dominio HIS y el conjunto de entidades quirúrgicas del schema ece.*

Ambos routers continúan registrados en la aplicación.

Será necesario determinar durante la Fase 0 cuál constituye la fuente de verdad y establecer consolidación, bridge o sincronización explícita.

La plataforma dispone también de pruebas E2E quirúrgicas, aunque actualmente algunas fueron diseñadas para tolerar rutas inexistentes o pasos no desplegados, por lo que un resultado exitoso no necesariamente demuestra la ejecución completa del circuito clínico.

Madurez preliminar end-to-end: 45–50%.



MATRIZ PRELIMINAR DE MADUREZ DEL HIS

Dominio	Implementación técnica visible	Madurez E2E estimada	Prioridad
Admisión / ADT	70–80%	50–55%	Alta
Triage	75–85%	55–60%	Media
ECE	65–75%	45–50%	Alta
Farmacia / eMAR / BCMA	65–75%	40–50%	Crítica
Quirófano	65–75%	45–50%	Alta

Madurez integral preliminar del HIS

35–40% hacia un estado productivo integral.

**Este porcentaje no deberá utilizarse como medición contractual hasta finalizar Fase 0.*

Una parte considerable del esfuerzo restante corresponde a:

1. Integración
2. Remediación
3. Consolidación
4. QA
5. Seguridad y
6. Estabilización de componentes que ya existen.

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

ID	Riesgo	Severidad	Tratamiento
R01	APIs legacy y nuevas coexistiendo para una misma operación	Crítica	Consolidar fuente única de verdad
R02	Enforcement RLS no homogéneo entre routers	Crítica	Auditoría y normalización
R03	Identidad HIS - ECE no completamente unificada	Alta	Canonical Identity Mapping
R04	ECE-Pharmacy/eMAR no verificado integralmente	Crítica	Integration Track prioritario
R05	Modelos quirúrgicos paralelos	Alta	Consolidación / bridge
R06	Datos farmacológicos provisionales	Alta	Integración con fuente validada
R07	Inventario no aplicado en todos los caminos farmacéuticos	Crítica	Inventory enforcement
R08	E2E permissivos/stub-tolerant	Alta	Pruebas determinísticas
R09	Divergencias de schema y generaciones arquitectónicas	Alta	Architecture stabilization
R10	Cambios funcionales frecuentes durante desarrollo	Alta	Change control + Product Governance

ESTRATEGIA PROPUESTA POR CODE CASTLE

Stream 1: Core, ADT & Security

Pacientes, encuentros, admisiones, camas, traslados, alta, multi-tenancy, RLS, RBAC/ABAC e identidad.

Objetivo: Estabilizar el núcleo sobre el cual dependen los demás dominios.

Stream 2: ECE & Clinical Workflows

Historia clínica, documentos NTEC, signos vitales, evolución, enfermería, indicaciones, workflows, firma y rectificaciones.

Objetivo: Establecer una única plataforma clínica coherente.

Stream 3: Pharmacy, GS1 & Medication Safety

Farmacia, inventario farmacológico, indicaciones, dispensación, GS1, bedside, BCMA y eMAR.

Objetivo: Completar el circuito de medicamento desde prescripción hasta administración.

Stream 4: Surgical & Hospital Operations

Hospitalización, quirófano, preoperatorio, WHO, anestesia, URPA y maternidad.

Objetivo: Consolidar los procesos hospitalarios de alta complejidad.

Stream 5: Platform, Integrations & Quality

LIS, RIS, Odoo, SSO, dashboards, notificaciones, auditoría, CI/CD, observabilidad, QA, performance y hardening.

Objetivo: Llevar los dominios anteriores desde “funcionan individualmente” hasta funcionan como sistema.

ASSESSMENT Y ESTABILIZACIÓN INICIAL

Actividad	Resultado
Levantamiento del proyecto	Inventario consolidado
Ejecución local/staging	Baseline técnico
Revisión DB/Supabase	Schema & migration assessment
Arquitectura	Mapa canonical/legacy
Seguridad	RLS/RBAC/ABAC findings
Integraciones	Mapa producer/consumer
QA	Baseline Vitest/Playwright
Backlog	P0/P1/P2 priorizado
Infraestructura	Baseline Dev/Staging/Prod
Código	Inicio inmediato de P0

Entregables de Fase 0

Las estimaciones funcionales iniciales se consideran preliminares hasta completar la Fase 0. Los hallazgos derivados de componentes no accesibles, infraestructura, configuraciones, integraciones externas, bases de datos o funcionalidades no evidenciables en el repositorio podrán generar ajustes de priorización dentro del plazo general del programa. Al finalizar estas dos semanas, Code Castle entregará:

1. Assessment Técnico Definitivo
2. Matriz de Madurez
3. Mapa Arquitectónico Actual
4. Registro de Riesgos
5. Backlog priorizado
6. Plan de Integraciones
7. Plan de Remediación
8. Plan de QA/UAT
9. Roadmap definitivo de las siguientes 14 semanas.

PLAN DE EJECUCIÓN

Tiempo de ejecución: 4 meses

Mes 1

Objetivo: Estabilizar

Semanas 1–2: Fase 0.

Semanas 3–4: cierre de P0 de arquitectura, seguridad, ADT e identidad clínica.

Milestone: Core técnico estabilizado.

Mes 2

Objetivo: Integrar nuevos features

Foco en ECE, Pharmacy, eMAR, ADT, ECE, cirugía/hospitalización y fuentes únicas de verdad.

Milestone: primeros workflows clínicos verdaderamente end-to-end.

Mes 3

Objetivo: Finalización funcional paralela de módulos pendientes y cierre de P1 prioritarios.

Comienzan pruebas de integración formales y E2E determinísticos.

Milestone: Feature Complete Candidate.

Mes 4

Objetivo: Validar

Regression testing, performance, hardening, seguridad, UAT clínico, defect fixing y preparación operativa.

Milestone: Release Candidate / Go-Live Readiness.

EQUIPO RECOMENDADO

Perfil	Fase inicial	Fase máxima
Tech Lead / Architect	1	1
Semi Sr Full Stack	4	10–12
QA funcional	1	1
QA Automation	0–1	1
PM / Delivery Manager	1	1
BA / Product Analyst	1	1
DevOps / Cloud	Parcial	Parcial
Ciberseguridad	Parcial	Parcial

El equipo máximo operativo podría ser alrededor de 15–17 personas, pero no todas serían Staff full-time.

El pool podría llegar hasta de 12 Ingenieros Semi Senior escalable, pero será de acuerdo con el backlog que se valide en Fase 0.



DEFINICIÓN DE DONE (TERMINADO)

Un componente se considerará terminado cuando:

Frontend funcional + backend funcional + persistencia real + reglas de negocio + permisos + aislamiento de datos + auditoría cuando aplique + pruebas + integración con dependencias + documentación mínima + aceptación funcional.

Para un proceso crítico, además:

Debe existir al menos un escenario E2E exitoso y uno o más escenarios negativos/hard-stop validados.

Ejemplo farmacia:

Médico prescribe:

1. firma indicación
2. farmacia recibe
3. valida medicamento/lote/stock
4. dispensa
5. enfermería identifica paciente
6. escanea medicamento
7. administra
8. queda registrado en eMAR
9. queda trazabilidad/auditoría

Hasta que eso pase, no consideramos terminado el circuito Farmacia/eMAR, aunque todas sus pantallas existan.



SUJETOS Y EXCLUSIONES PRELIMINARES

Se asume disponibilidad del repositorio completo, acceso al ambiente actual, Supabase/PostgreSQL, variables de configuración necesarias, documentación existente y disponibilidad de representantes funcionales del cliente para validación.

Integraciones con terceros como LIS, RIS/PACS, Odoo, proveedores farmacológicos, SMTP, SSO, equipamiento biomédico o servicios externos estarán condicionadas a que el cliente proporcione documentación, credenciales, ambientes sandbox y cooperación de los proveedores correspondientes.

Cambios regulatorios, nuevos módulos, modificaciones sustanciales posteriores al baseline de Fase 0 o solicitudes funcionales que no formen parte del alcance identificado serán administrados mediante Change Request.

RESULTADO ESPERADO

Code Castle no propone sustituir el trabajo existente, sino capitalizarlo. La plataforma cuenta con componentes avanzados que permiten acelerar considerablemente el proyecto.

Nuestro enfoque consiste en consolidar esa inversión tecnológica, cerrar las brechas funcionales y de integración identificadas y conducir el HIS hacia un estado verificable de preparación para producción.